

在 Compute Engine 計算圓周率

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/cloud-compute-engine-pi?hl=zh-tw>

步驟數：9

在本程式碼研究室中，您將建立新的 Compute Engine 執行個體、編譯並執行程式，藉此計算圓周率至數千萬位數。

目錄

1. [簡介](#)
2. [設定和需求](#)
3. [建立 Compute Engine 執行個體](#)
4. [透過 SSH 登入執行個體](#)
5. [安裝依附元件](#)
6. [編譯程式](#)
7. [計算 Pi](#)
8. [清除叢集](#)
9. [後續步驟](#)

1. 簡介

感謝您開啟本程式碼研究室！準備好在 Compute Engine 上處理一些數字了嗎？

在本程式碼研究室中，我們將逐步說明如何啟動新的虛擬機器，並執行計算 pi 的程式。

您將建立 Compute Engine 執行個體，然後下載、編譯及執行程式來計算圓周率。您可以透過主控台或指令列建立 Compute Engine 執行個體。本實驗室將逐步說明如何使用指令列工具。



Compute Engine 提供各種形狀的虛擬機器，例如不同數量的核心、記憶體大小和儲存空間。如有需要，您可以使用超過 100 個核心和數百 GB 記憶體的機器，但在此範例中，我們將啟動預先定義的 2 個 vCPU、8 GB 記憶體虛擬機器。

在本程式碼研究室中，我們將使用 [N2 系列機器](#)。這是適用於大多數標準和雲端原生工作負載的一般用途機器系列 VM。N2 系列的每執行緒效能較高，且具備一般用途機器系列的所有彈性。

現在就開始吧！

2. 設定和需求

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。

The screenshot shows the Google Cloud Platform interface. At the top, there's a blue header with the Google Cloud Platform logo and a 'Select a project' button circled in blue. Below this, the 'Select a project' section includes a search bar. The 'New Project' section is below that, featuring a 'Project name' field with 'my-kubernetes-codelab' entered, which is also circled in blue. Below the name is the 'Project ID' field, which contains 'my-kubernetes-codelab' and is circled in blue. The 'Location' field is set to 'No organization'. At the bottom are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新該位置資訊。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中都是不重複的，而且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生不重複的字串，通常您不需要在意這個字串。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常會標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試自訂名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間都會維持這個設定。
- 請注意，部分 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中是專屬 ID，選定後就無法變更，且其他使用者無法使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使刪除專案，該 ID 也無法再使用。

注意：如果您使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果您使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成本程式碼研究室的費用應該不高，甚至完全免費。如要關閉資源，避免產生本教學課程以外的費用，您可以刪除自己建立的資源，或刪除整個專案。Google

Cloud 新使用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

Google Cloud Shell

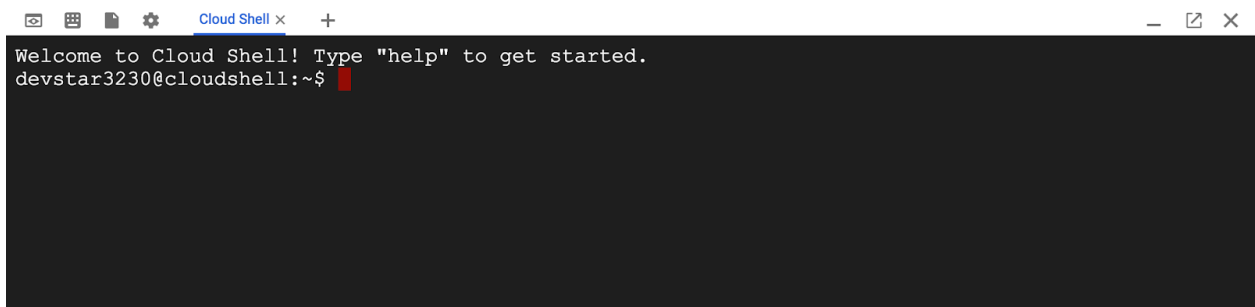
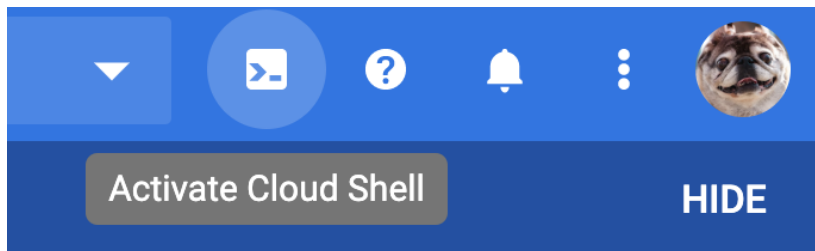
雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud 和 Compute Engine，但在本程式碼研究室中，我們將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

這部以 Debian 為基礎的虛擬機器，搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。也就是說，您只需要瀏覽器 (Chromebook 也可以) 就能完成本程式碼研究室。

1. 如要從 Cloud 控制台啟用 Cloud Shell，只要按一下「啟用 Cloud Shell」



即可 (佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成)。



連至 Cloud Shell 後，您應該會看到驗證已完成，專案也已設為獲派的專案 ID `PROJECT_ID`。

```
gcloud auth list
```

指令輸出

```
Credentialed accounts:
- <myaccount>@<mydomain>.com (active)
```

注意：Cloud Shell 已預先安裝 `gcloud` 指令列工具，並支援 Tab 鍵完成功能，相信您一定會喜歡。詳情請參閱 [gcloud 指令列工具總覽](#)。

```
gcloud config list project
```

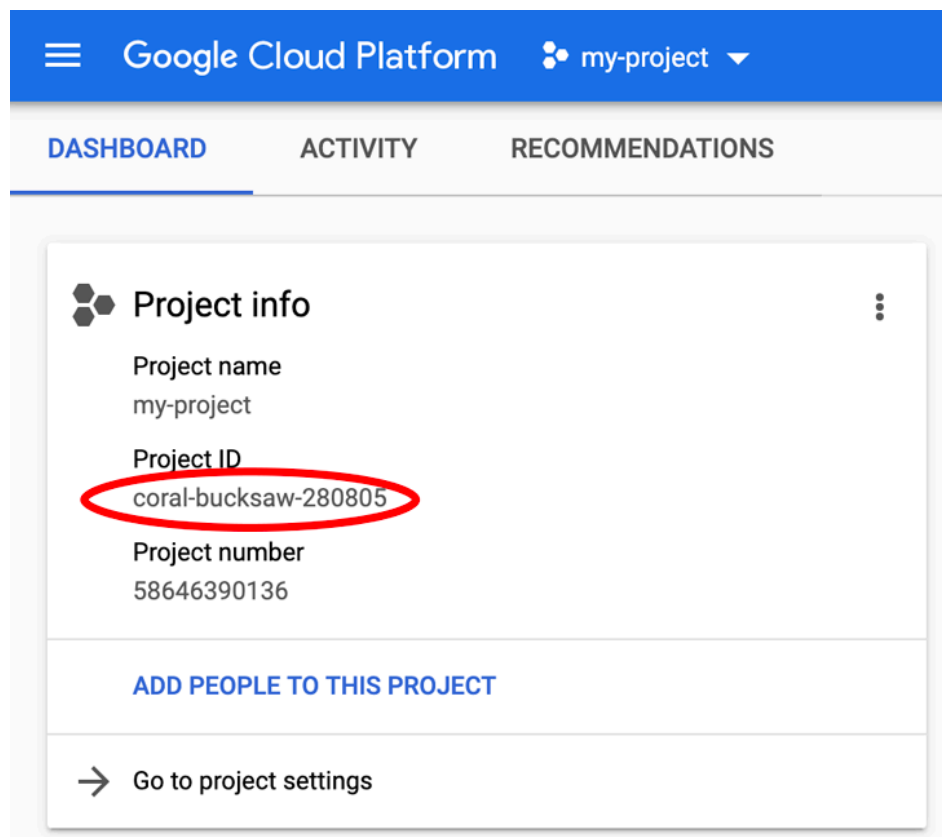
指令輸出

```
[core]
project = <PROJECT_ID>
```

如果專案未設定，請發出下列指令：

```
gcloud config set project <PROJECT_ID>
```

在尋找「PROJECT_ID」嗎？請檢查您在設定步驟中使用的 ID，或在 Cloud 控制台資訊主頁中尋找：



Cloud Shell 也會預設設定部分環境變數，這些變數在您執行後續指令時可能很有用。

```
echo $GOOGLE_CLOUD_PROJECT
```

指令輸出

```
<PROJECT_ID>
```

2. 最後，設定預設可用區和專案。

```
gcloud config set compute/zone us-central1-f
```

你可以選擇各種不同區域。詳情請參閱「[地區和區域](#)」。

注意：如果在自己的機器上執行 `gcloud`，各個工作階段都會保留這些設定。但在 Cloud Shell 中，每次啟動新工作階段或重新連線時，都必須重新設定。

3. 建立 Compute Engine 執行個體

首先，我們將使用 `gcloud` 指令列工具建立虛擬機器。您也可以使用 [Console](#)，但命令列更容易重複使用和說明。

首先，請建立名為 `pi-codelab` 的 `n2-standard-2` 執行個體，並將作業系統設為 Debian 11。我們也會使用平衡型永久磁碟 (PD) 做為開機磁碟區。平衡型永久磁碟是以固態硬碟 (SSD) 備份，效能與成本兼具。如果你未在「設定和需求條件」部分選取預設區域，系統會詢問要使用哪個區域。

```
gcloud compute instances create pi-codelab \
--machine-type=n2-standard-2 \
--image-project=debian-cloud \
--image-family=debian-11 \
--boot-disk-type=pd-balanced
```

指令結果應如下所示：

```
Created [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/xxx/zones/us-central1-f/instances/pi-codelab].
NAME: pi-codelab
ZONE: us-central1-f
MACHINE_TYPE: n2-standard-2
PREEMPTIBLE:
INTERNAL_IP: 10.128.X.XX
EXTERNAL_IP: XX.XX.XX.XX
STATUS: RUNNING
```

請注意，每次建立新的 VM 時，`INTERNAL_IP` 和 `EXTERNAL_IP` 欄位都會變更。

如要進一步瞭解 `gcloud compute instances create` 指令，請參閱[參考頁面](#)。

注意：您也可以建立不同大小的新 VM。如果想要 4 個核心而非 2 個，您需要採取什麼行動？

步驟 4 · 約 2 分鐘

4. 透過 SSH 登入執行個體

如要透過指令列以 SSH 連線至執行個體，請執行下列指令。

```
gcloud compute ssh pi-codelab
```

大功告成！現在您已進入虛擬機器。執行 `hostname` 指令即可確認目前的主機。

```
hostname
```

這項指令會顯示目前殼層環境的主機名稱。

```
pi-codelab
```

注意：您也可以使用第三方工具透過 SSH 連線至這個 VM，詳情請參閱：

<https://cloud.google.com/compute/docs/instances/connecting-advanced#thirdpartytools>

步驟 5 · 約 3 分鐘

5. 安裝依附元件

現在我們要安裝編譯程式所需的依附元件，以計算圓周率。

```
sudo apt update  
sudo apt -y install build-essential libgmp-dev libmpfr-dev libfmt-dev
```

這個程序需要幾分鐘才能完成。現在，請檢查您是否擁有可正常運作的 C++ 編譯器。

```
c++ --version
```

如果編譯器已正確安裝，這個指令會輸出編譯器的版本資訊。

```
c++ (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110  
Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.  
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO  
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
```

6. 編譯程式

現在來編譯 C++ 程式，計算圓周率。即使您先前未曾使用 C++ 開發，這項作業也比想像中簡單。上一個步驟已安裝所有必要條件，因此我們只需要擷取並編譯原始碼。

首先，請擷取並儲存原始碼。這個步驟會從 GitHub 下載來源檔案，並以 pi.cc 的名稱儲存至目前目錄。

```
curl -OL https://raw.githubusercontent.com/GoogleCloudPlatform/pi-delivery/main/codelab/pi.cc
```

接著，執行 C++ 編譯器來編譯儲存的原始碼。

```
c++ -opi pi.cc -std=c++17 -O3 -march=native -lgmp -lmpfr -lpthread -lfmt
```

如果編譯成功，編譯器不會輸出任何內容。請確認您擁有可執行檔：

```
ls pi
```

如果程式存在，這項 ls 指令應會輸出程式的檔案名稱。

```
pi
```

步驟 7 · 約 10 分鐘

7. 計算 Pi

`pi` 程式會採用一個引數，也就是要計算的位數。舉例來說，讓我們計算圓周率的前 100 位小數。

```
./pi 100
```

程式會在不到一秒內完成，並輸出類似下列內容：

```
Calculating 100 digits of pi...
Internal precision = 348 bits
Number of terms = 9, digits per term = 14.181647462725477
Summation series complete. Final steps...
3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628620899862
80348253421170679
```

最後一行是圓周率的前 100 位小數。恭喜，您剛才讓電腦為您計算數學！

程式可計算更多位數 (目前上限為 1,000 億位數)。現在來計算 1 千萬位數，並測量所需時間。由於圓周率的 1 千萬位數太長，無法在指令列控制台中查看，因此我們會將輸出內容重新導向至檔案。

```
time ./pi 10000000 > pi10m.txt
```

程式會輸出類似下列內容：

```
Calculating 10000000 digits of pi...
Internal precision = 33219296 bits
Number of terms = 705138, digits per term = 14.181647462725477
Summation series complete. Final steps...

real    0m9.702s
user    0m14.839s
sys     0m0.364s
```

這次不會包含數字，因為這些數字已儲存在 `pi10m.txt` 檔案中。最後三行說明程式的執行時間和 CPU 使用量。

- 實際時間：從開始到結束的實際時間，也就是說，在上述範例中，計算 1 千萬位數的圓周率花了 9.7 秒。
- 使用者：使用的 CPU 時間量，大於「實際」時間，因為機器有兩個 CPU 核心，每個核心都會計入總數。
- sys：作業系統執行程式處理系統工作 (例如網路和 I/O) 所需的時間。這次大約花了 0.4 秒，這主要是將結果寫入磁碟的時間。

我們可以查看 `pi10m.txt`，看看前 100 位和後 100 位數字。

先檢查前幾位數。這個指令會輸出前 100 個十進位數 (以及前 3 個和十進位數)。

```
head -c 102 pi10m.txt
```

結果應如下所示。

```
3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628620899862  
80348253421170679
```

下一個指令會輸出最後 100 個十進位數。

```
tail -c 100 pi10m.txt
```

結果應如下所示。

```
6105155492579857592045532468944687427025046397905653265531940609994697873338106317194  
81735348955897
```

步驟 8 · 約 4 分鐘

8. 清除叢集

別忘了關閉 Compute Engine 執行個體，否則執行個體會持續運作並產生費用。

如果您位於 VM 上 (透過 SSH 連線)，請先執行 `exit` 指令登出。

```
exit
```

然後執行下列 `gcloud compute instances delete` 指令，刪除執行個體和相關聯的磁碟。系統會要求您確認是否要刪除資源。

```
gcloud compute instances delete pi-codelab
```

注意：這個指令會刪除執行個體中儲存的所有資料。請務必將檔案複製到其他位置，以免日後需要時找不到！

步驟 9 · 約 3 分鐘

9. 後續步驟

恭喜！您已完成本 Compute Engine 程式碼研究室，並計算出圓周率的 1 千萬位數！

我們在 2022 年使用相同的基礎架構，計算出圓周率的 100 兆個位數。請參閱[公告](#)，瞭解我們如何達成這項目標。如要查看完整結果，請前往 [pi.delivery](#) 示範網站。

歡迎前往 Google Cloud 網誌，隨時掌握 [Compute](#) 和 [高效能運算](#) 的最新消息！

更多 Compute Engine 功能

Compute Engine 提供豐富的功能，建議您深入瞭解下列主題：

- 先占 VM - <https://cloud.google.com/compute/docs/instances/create-start-preemptible-instance>
- 單一用戶群節點 - <https://cloud.google.com/compute/docs/nodes/create-nodes>
- GPU 和 TPU - <https://cloud.google.com/compute/docs/gpus/add-gpus>
- Windows 執行個體 - <https://cloud.google.com/compute/docs/instances/windows/creating-managing-windows-instances>
- 為資源加上標籤 - <https://cloud.google.com/compute/docs/labeling-resources>
- 將 VM 遷移至 Compute Engine - <https://cloud.google.com/compute/docs/vm-migration/>

提供意見

- 請花點時間填寫這份簡短的[問卷調查](#)
-